Worksheet Logaritma

Nama : _____
Kelas : _____
Tanggal : _____

NILAI

(A) **Domain:** Aljabar **Sub-Elemen:** Eksponen dan Logaritma
Fokus: Konsep dan Sifat Logaritma — definisi, sembilan sifat dasar, dan menyatakan logaritma dalam bentuk lain

• Rangkuman Materi

Definisi dan Sifat-Sifat Logaritma

Logaritma adalah kebalikan (invers) dari perpangkatan:

$$^{a}\log b = c \iff a^{c} = b \qquad (a > 0,\ a \neq 1,\ b > 0)$$

dengan a = basis, b = numerus, dan c = hasil logaritma. Jika basis tidak ditulis, basisnya 10: $\log b = {}^{10}\log b$.

Sembilan sifat dasar (untuk $a, b, p, q > 0$ dan basis $\neq 1$):

S1 $^{a}\log a = 1$

S2 $^{a}\log 1 = 0$

S3 $^{a}\log(pq) = {}^{a}\log p + {}^{a}\log q$

S4 $^{a}\log \dfrac{p}{q} = {}^{a}\log p - {}^{a}\log q$

S5 $^{a}\log p^{n} = n \cdot {}^{a}\log p$

S6 $^{a}\log b = \dfrac{^{n}\log b}{^{n}\log a}$

S7 $^{a}\log b = \dfrac{1}{^{b}\log a}$

S8 $^{a}\log b \cdot {}^{b}\log c = {}^{a}\log c$

S9 $a^{^{a}\log b} = b$

• **Ingat!** Untuk mencari nilai $^{a}\log b$, misalkan hasilnya x, ubah ke bentuk eksponen $a^{x} = b$, lalu samakan bilangan pokoknya.

• Mini Drill

Isi kotak dengan cepat! • Targetkan < 3 menit

1. $2^{5} = 32 \iff {}^{2}\log_____ = _____$

2. $^{3}\log 81 = _____$

3. $^{7}\log 1 = _____$

4. $^{2}\log 5 + {}^{2}\log 4 = {}^{2}\log_____$

A.1 Definisi dan Nilai Logaritma

• Contoh Terpandu — Ikuti Langkah Berikut!

Hitunglah nilai ${}^{8}\log 32$**.**

Langkah 1: Misalkan ${}^{8}\log 32 = x$, ubah ke bentuk eksponen: $8^{x} =$ _____

Langkah 2: Tulis kedua ruas dengan bilangan pokok 2:

$$(2^{\square})^{x} = 2^{\square} \implies _____\, x = _____$$

Langkah 3: Selesaikan: $x =$ _____

Jadi, ${}^{8}\log 32 =$ _____.

• Contoh Terpandu — Ikuti Langkah Berikut!

Ubahlah (a) $3^{4} = 81$ **ke bentuk logaritma, dan (b)** ${}^{5}\log \frac{1}{25} = -2$ **ke bentuk eksponen.** • Basis tetap menjadi bilangan pokok!

(a) Bilangan pokok _____, hasil _____, pangkat _____, sehingga ${}^{\square}\log$_____ = _____.

(b) Basis _____ menjadi bilangan pokok, hasil logaritma _____ menjadi pangkat, sehingga _____$^{\square}$ = _____.

1. LOG-1 **Tentukan nilai setiap logaritma berikut.**

(a) ${}^{2}\log 64 =$ _____ **(b)** ${}^{9}\log 27 =$ _____ **(c)** $\log 0{,}001 =$ _____

(d) ${}^{1/2}\log 16$

2. LOG-2 **Tentukan nilai** x **yang memenuhi setiap persamaan berikut.**

(a) ${}^{x}\log 81 = 4$ **(b)** ${}^{3}\log x = -2$

EksaktaLab

A.2 Sifat-Sifat Logaritma

• Contoh Terpandu — Ikuti Langkah Berikut!

Sederhanakan $^{2}\log 48 + {}^{2}\log 6 - {}^{2}\log 9$.

Langkah 1: Gabungkan penjumlahan dengan sifat S_____ dan pengurangan dengan sifat S_____:

$$^{2}\log 48 + {}^{2}\log 6 - {}^{2}\log 9 = {}^{2}\log \frac{_____ \times _____}{_____}$$

Langkah 2: Hitung numerusnya: $^{2}\log$_____

Langkah 3: Tulis numerus sebagai pangkat 2: $^{2}\log 2^{\square} =$ _____

• Contoh Terpandu — Ikuti Langkah Berikut!

Hitunglah $^{4}\log 9 \cdot {}^{3}\log 8$. • Cari rantai logaritma (S8)!

Langkah 1: Sederhanakan faktor pertama dengan S6 dan S5:

$$^{4}\log 9 = \frac{^{2}\log 3^{\square}}{^{2}\log 2^{\square}} = {}^{2}\log _____$$

Langkah 2: Gunakan rantai (S8): $^{2}\log 3 \cdot {}^{3}\log 8 = {}^{2}\log$_____ = _____

3. LOG-3 **Hitunglah nilai setiap bentuk berikut.**

(a) $\log 5 + \log 20 =$ _____ **(b)** $^{3}\log 54 - {}^{3}\log 2 =$ _____

(c) $2\,{}^{5}\log 10 - {}^{5}\log 4$

(d) $^{2}\log 3 \cdot {}^{3}\log 5 \cdot {}^{5}\log 16$

EksaktaLab

(e) $3^{{}^{3}\log 7} + 2^{2^{\,{}^{2}\log 3}}$

4. LOG-4 **Hitunglah nilai** $\dfrac{{}^{2}\log 27 \cdot {}^{3}\log 16}{{}^{4}\log 8}$.

5. LOG-5 **Hitunglah nilai setiap logaritma berikut.** • Samakan bilangan pokoknya!

(a) ${}^{\sqrt{2}}\log 8$

(b) ${}^{9}\log 27^{-1/2}$

(c) ${}^{1/4}\log\left(32\sqrt{2}\right)$

(d) ${}^{8}\log \sqrt[3]{16}$

A.3 Menyatakan Logaritma dalam Bentuk Lain

• **Contoh Terpandu — Ikuti Langkah Berikut!**

Diketahui $\log 2 = a$ **dan** $\log 3 = b$. **Nyatakan** $\log 18$ **dan** ${}^{6}\log 5$ **dalam** a **dan** b.

• $\log 5 = \log \frac{10}{2}$

Langkah 1: Faktorkan $18 = 2 \times 3^{\square}$, sehingga $\log 18 = \log 2 + _____ \log 3 =$ _____

Langkah 2: Nyatakan $\log 5 = \log 10 - \log 2 =$ _____ dan $\log 6 =$ _____

Langkah 3: Gunakan pergantian basis (S6):

$$^{6}\log 5 = \frac{\log 5}{\log 6} = \frac{\qquad}{\qquad}$$

6. LOG-6 **Diketahui** $^{2}\log 3 = p$ **dan** $^{3}\log 5 = q$**. Nyatakan setiap bentuk berikut dalam** p **dan** q**.**

(a) $^{2}\log 15$

(b) $^{6}\log 45$

7. LOG-7 **Diketahui** $\log 2 = a$ **dan** $\log 3 = b$**. Nyatakan setiap bentuk berikut dalam** a **dan** b**.**

(a) $\log 0{,}24$

(b) $^{6}\log 15$

8. LOG-8 **Tentukan batas nilai** x **agar setiap bentuk berikut terdefinisi.** • Ingat syarat basis dan numerus!

(a) $^{x-1}\log(5-x)$

(b) $^{2}\log(x^2-4x-5)$

EksaktaLab

A.4 Soal HOTS

9. LOG-9 **[HOTS — Analitis]** Diketahui a, b, dan c bilangan positif yang tidak sama dengan 1, dengan ${}^{a}\log b = 4$ dan ${}^{b}\log c = \dfrac{1}{2}$.

(a) Tentukan nilai ${}^{a}\log c$.

(b) Tentukan nilai ${}^{c}\log(a^2 b)$, lalu jelaskan sifat logaritma yang kamu gunakan.

10. LOG-10 **[HOTS — Penalaran]** Banyak angka (digit) suatu bilangan bulat positif N sama dengan bagian bulat dari $\log N$ ditambah 1. Contohnya $\log 2026 \approx 3{,}31$, sehingga 2026 terdiri atas $3 + 1 = 4$ angka.

(a) Dengan $\log 2 \approx 0{,}3010$, tentukan banyak angka bilangan 2^{100}.

(b) Jelaskan mengapa aturan tersebut berlaku. *Petunjuk: bilangan dengan k angka terletak di antara 10^{k-1} dan 10^{k}.*

EksaktaLab

(B) | **Domain:** Aljabar **Sub-Elemen:** Eksponen dan Logaritma
Fokus: Persamaan dan Pertidaksamaan Logaritma — empat tipe persamaan, arah tanda, dan syarat numerus

• Rangkuman Materi

Strategi Persamaan dan Pertidaksamaan Logaritma

Tipe	Bentuk	Strategi
1	${}^{a}\log f(x) = c$	Ubah ke eksponen: $f(x) = a^c$
2	${}^{a}\log f(x) = {}^{a}\log g(x)$	Samakan numerus: $f(x) = g(x)$
3	$A({}^{a}\log x)^2 + B\,{}^{a}\log x + C = 0$	Misalkan $t = {}^{a}\log x$, selesaikan persamaan kuadrat
4	${}^{f(x)}\log g(x) = c$	$g(x) = f(x)^c$, dengan syarat basis $f(x) > 0$ dan $f(x) \neq 1$

Pertidaksamaan: untuk basis $a > 1$ arah tanda **tetap**, ${}^{a}\log f(x) > {}^{a}\log g(x) \iff f(x) > g(x)$; untuk basis $0 < a < 1$ arah tanda **berbalik**, ${}^{a}\log f(x) > {}^{a}\log g(x) \iff f(x) < g(x)$. Himpunan penyelesaian adalah irisan hasil tersebut dengan semua syarat numerus.

• **Ingat!** Setiap numerus harus **positif**. Nilai x yang membuat salah satu numerus ≤ 0 harus dibuang, walaupun memenuhi perhitungan aljabarnya.

• Mini Drill

Isi kotak dengan cepat! • Targetkan < 3 menit

1. ${}^{2}\log x = 3 \Rightarrow x =$ _____
2. $\log x = -1 \Rightarrow x =$ _____
3. Syarat numerus ${}^{3}\log(x-2)$: x _____
4. ${}^{5}\log x = {}^{5}\log 7 \Rightarrow x =$ _____
5. ${}^{1/2}\log x > {}^{1/2}\log 3 \Rightarrow x$ _____ 3
6. ${}^{2}\log x > {}^{2}\log 3 \Rightarrow x$ _____ 3

B.1 Persamaan Logaritma

• Contoh Terpandu — Ikuti Langkah Berikut!

Tentukan himpunan penyelesaian dari ${}^{2}\log(x+3) + {}^{2}\log(x-1) = {}^{2}\log 5$.

Langkah 1: Gabungkan ruas kiri (S3): ${}^{2}\log\left[(x+3)(x-1)\right] = {}^{2}\log 5$

Langkah 2: Samakan numerus: $(x+3)(x-1) = 5 \Rightarrow x^2 + 2x - _____ = 0$

Langkah 3: Faktorkan: $(x + _____)(x - _____) = 0$, sehingga $x = _____$ atau $x = _____$

Langkah 4: Cek syarat numerus $x + 3 > 0$ dan $x - 1 > 0$: nilai yang memenuhi hanya $x = _____$

Jadi, HP $= \{_____\}$.

• Contoh Terpandu — Ikuti Langkah Berikut!

Tentukan himpunan penyelesaian dari $({}^3\log x)^2 - {}^3\log x - 6 = 0$. • Tipe 3: misalkan dulu!

Langkah 1: Misalkan $t = {}^3\log x$: $t^2 - t - 6 = 0 \Rightarrow (t - _____)(t + _____) = 0$

Langkah 2: Diperoleh $t = _____$ atau $t = _____$

Langkah 3: Kembalikan ke x dengan $x = 3^t$: $x = _____$ atau $x = _____$

Jadi, HP $= \{_____, _____\}$.

11. LOG-11 **Tentukan himpunan penyelesaian setiap persamaan berikut.**

(a) ${}^2\log(3x - 1) = 3$

(b) $\log(x^2 - 15) = \log(2x)$

EksaktaLab

(c) ${}^{2}\log x + {}^{2}\log(x-2) = 3$

12. LOG-12 **Tentukan himpunan penyelesaian setiap persamaan berikut.**

(a) $({}^{2}\log x)^2 - 2\,{}^{2}\log x - 3 = 0$

(b) ${}^{x}\log(2x+3) = 2$

13. LOG-13 **Tentukan himpunan penyelesaian setiap persamaan berikut.**

(a) ${}^{2}\log x + {}^{x}\log 2 = \dfrac{5}{2}$

(b) $x^{\log x} = 100x$

14. LOG-14 **Basis kedua ruas tidak dapat disamakan. Selesaikan dengan logaritma dan nyatakan x dalam bentuk logaritma.**

(a) $3^{x+1} = 5$

(b) $2^{x} = 3^{x-1}$

EksaktaLab

B.2 Pertidaksamaan Logaritma

• Contoh Terpandu — Ikuti Langkah Berikut!

Tentukan himpunan penyelesaian dari ${}^{3}\log(2x-1) < 2$.

Langkah 1: Tulis ruas kanan sebagai logaritma basis 3: $2 = {}^{3}\log$_____

Langkah 2: Basis $3 > 1$, arah tanda _____: $2x-1 <$ _____ $\Rightarrow\ x <$ _____

Langkah 3: Syarat numerus: $2x-1 > 0\ \Rightarrow\ x >$ _____

Langkah 4: Iris kedua hasil: _____ $< x <$ _____

• Contoh Terpandu — Ikuti Langkah Berikut!

Tentukan himpunan penyelesaian dari ${}^{1/2}\log(x-1) \geq {}^{1/2}\log(5-x)$. • Basis < 1!

Langkah 1: Basis $0 < \frac{1}{2} < 1$, arah tanda _____: $x-1$ _____ $5-x\ \Rightarrow\ x$ _____ 3

Langkah 2: Syarat numerus: $x-1 > 0 \Rightarrow x >$ _____ dan $5-x > 0 \Rightarrow x <$ _____

Langkah 3: Iris semua hasil: HP $= \{x \mid$ _____ $< x \leq$ _____$\}$

15. LOG-15 **Tentukan himpunan penyelesaian setiap pertidaksamaan berikut.**

(a) ${}^{2}\log(x+2) > 3$

(b) ${}^{1/3}\log(2x+1) > -1$

EksaktaLab

(c) $\log(x-1)+\log(x+2)\le 1$

16. LOG-16 **Tentukan himpunan penyelesaian setiap pertidaksamaan berikut.**

- Jangan lupa syarat numerus!

(a) $({}^{2}\log x)^2-{}^{2}\log x-2<0$

(b) $\log(x^2-3x)<1$

B.3 Soal HOTS

17. LOG-17 **[HOTS — Analitis]** Tentukan semua nilai x yang memenuhi

$$ {}^{2}\log(x^2-x-2)\le {}^{2}\log(x+1)+1. $$

EksaktaLab

Jelaskan mengapa nilai $x = -1$ dan $x = 0$ tidak termasuk penyelesaian, padahal keduanya memenuhi ketaksamaan setelah numerus dibandingkan.

18. LOG-18 **[HOTS — Penalaran]** Persamaan $(\log x)^2 - 3\log x + 2 = 0$ mempunyai dua penyelesaian, yaitu x_1 dan x_2.

(a) Tanpa mencari x_1 dan x_2 satu per satu, tentukan nilai $x_1 \cdot x_2$. *Petunjuk: gunakan jumlah akar persamaan kuadrat dalam $t = \log x$.*

(b) Periksa jawabanmu dengan menentukan x_1 dan x_2.

EksaktaLab

(C) | **Domain:** Aljabar **Sub-Elemen:** Fungsi Logaritma
Fokus: Fungsi Logaritma — grafik $f(x) = {}^{a}\log x$, transformasi, menentukan fungsi dari grafik, dan aplikasi

• Rangkuman Materi

Sifat Grafik dan Transformasi $f(x) = {}^{a}\log x$

Sifat	$a > 1$	$0 < a < 1$
Domain / Range	$(0, +\infty)$ / $\mathbb{R}$	$(0, +\infty)$ / $\mathbb{R}$
Asimtot tegak	$x = 0$	$x = 0$
Monotonitas	Naik	Turun

Titik kunci: $\left(\frac{1}{a}, -1\right)$, $(1, 0)$, $(a, 1)$, $(a^2, 2)$. Grafik $y = {}^{a}\log x$ adalah pencerminan grafik $y = a^x$ terhadap garis $y = x$.

Bentuk umum: $y = {}^{a}\log(x - h) + c$. Asimtot $x = h$, domain $x > h$, dan titik $(1, 0)$ berpindah ke $(h + 1,\ c)$.

Aplikasi: $\text{pH} = -\log[\text{H}^+]$, skala Richter $M = \log \dfrac{I}{I_0}$, waktu pertumbuhan $t = \dfrac{\log(N/N_0)}{\log r}$.

• **Ingat!** Grafik $f(x) = {}^{a}\log x$ selalu melewati titik $(1, 0)$, karena ${}^{a}\log 1 = 0$ untuk setiap basis a.

• Mini Drill

Isi kotak dengan cepat! • Targetkan < 3 menit

1. Domain $y = {}^{2}\log(x - 3)$: x _____
2. Asimtot $y = {}^{3}\log(x + 1)$: $x =$ _____
3. $y = {}^{2}\log x$ melalui titik $(8,$ _____$)$
4. $y = {}^{1/2}\log x$ monoton _____
5. $y = {}^{2}\log x + 2$ melalui $(1,$ _____$)$
6. $[\text{H}^+] = 10^{-5} \Rightarrow \text{pH} =$ _____

EksaktaLab

C.1 Melukis Grafik Fungsi Logaritma

• Contoh Terpandu — Ikuti Langkah Berikut!

Lukislah grafik $f(x) = {}^{2}\log x$ dan lengkapi tabel nilainya.

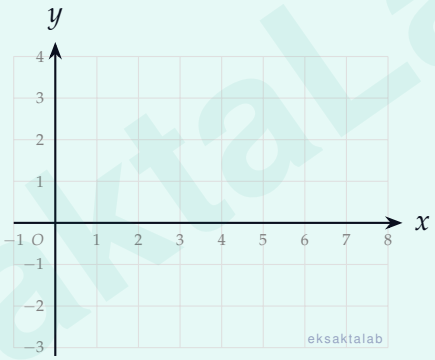
Langkah 1: Domain: x _____, asimtot tegak: $x =$ _____

Langkah 2: Lengkapi tabel:

x	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	1	2	4	8
$f(x) = {}^{2}\log x$	_____	_____	_____	_____	_____	_____

Langkah 3: Basis $2 > 1$, jadi grafik monoton _____

Langkah 4: Plot titik-titik pada bidang berikut, gambar asimtot dengan garis putus-putus, lalu hubungkan dengan kurva mulus.

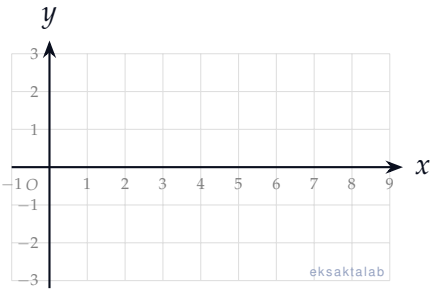


19. LOG-19 **Lengkapi tabel, lalu gambarlah grafiknya pada bidang koordinat.**

(a) $f(x) = {}^{1/3}\log x$

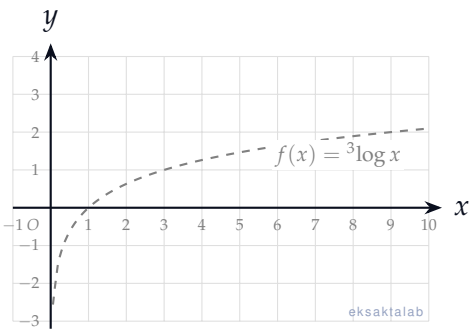
x	$f(x)$
$\frac{1}{9}$	_____
$\frac{1}{3}$	_____
1	_____
3	_____
9	_____

Monoton _____



(b) Grafik $f(x) = {}^{3}\log x$ sudah digambar putus-putus. Dengan menggeser grafik

tersebut, gambarlah grafik $g(x) = {}^{3}\log(x-1)+1$.



Pergeseran: _____ satuan ke _____ dan _____ satuan ke _____

Asimtot g: $x =$ _____

Domain g: x _____

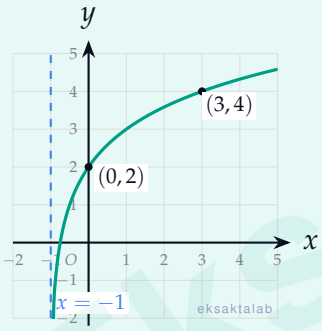
Titik potong sumbu-X: (_____, 0)

$g(2) =$ _____, $g(4) =$ _____

C.2 Menentukan Fungsi Logaritma dari Grafik

• Contoh Terpandu — Ikuti Langkah Berikut!

Tentukan fungsi $y = {}^{a}\log(x-h)+c$ yang grafiknya ditunjukkan berikut.



Langkah 1: Asimtot $x =$ _____, jadi $h =$ _____

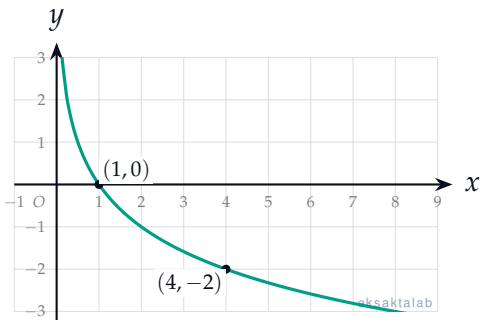
Langkah 2: Bayangan titik $(1, 0)$ ada di $x = h + 1 =$ _____, yaitu titik $(0, 2)$. Jadi $c =$ _____

Langkah 3: Titik $(3, 4)$: ${}^{a}\log(3+1)+2 = 4 \Rightarrow {}^{a}\log 4 =$ _____ $\Rightarrow a =$ _____

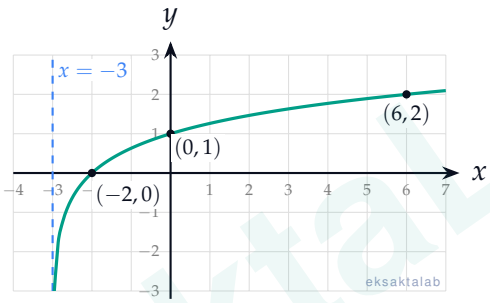
Langkah 4: Jadi $y = {}^{\square}\log(x +$ _____$) +$ _____

20. LOG-20 **Tentukan rumus fungsi dari setiap grafik berikut.**

(a) Grafik berikut berbentuk $y = {}^{a}\log x$.



(b) Grafik berikut berbentuk $y = {}^{a}\log(x - h)$, dengan asimtot ditunjukkan garis putus-putus.



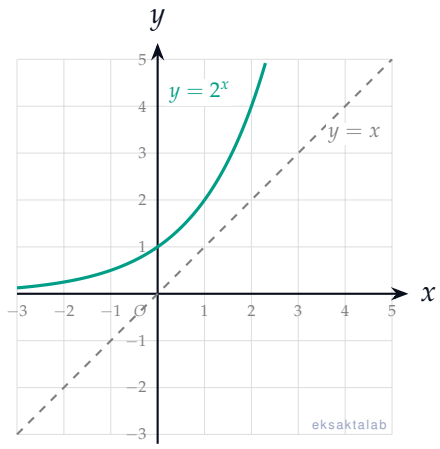
21. LOG-21 **Transformasi grafik dan hubungannya dengan fungsi eksponen.**

(a) Grafik $f(x) = {}^{2}\log x$ digeser 3 satuan ke kiri, kemudian dicerminkan terhadap sumbu-X, sehingga diperoleh grafik g.

Rumus: $g(x) =$ _____ Domain: x _____

Asimtot tegak: $x =$ _____ Titik potong sumbu-X: (_____, 0)

(b) Grafik $y = 2^{x}$ dan garis $y = x$ (putus-putus) sudah digambar. Cerminkan grafik $y = 2^{x}$ terhadap garis $y = x$ untuk menggambar $y = {}^{2}\log x$, lalu lengkapi isian di samping.



Pencerminan terhadap $y = x$:
$(a, b) \mapsto (b, a)$

$(0, 1) \mapsto$ (_____, _____)

$(1, 2) \mapsto$ (_____, _____)

$(-1, \frac{1}{2}) \mapsto$ (_____, _____)

Asimtot $y = 0$ menjadi asimtot _____

C.3 Soal HOTS: Aplikasi Logaritma

22. LOG-22 **[HOTS — Kontekstual]** Larutan A memiliki pH $= 2{,}3$. Larutan B memiliki konsentrasi ion H^+ sebesar 50 kali konsentrasi larutan A.

(a) Tunjukkan bahwa $\text{pH}_B = \text{pH}_A - \log 50$.

(b) Dengan $\log 2 \approx 0{,}301$, tentukan pH larutan B. Larutan mana yang lebih asam?

23. LOG-23 **[HOTS — Kontekstual]** Bu Sinta menabung Rp10.000.000 di bank dengan bunga majemuk 6% per tahun. Ia ingin tabungannya menjadi paling sedikit Rp20.000.000.

(a) Tuliskan pertidaksamaan yang menyatakan keinginan Bu Sinta setelah t tahun.

(b) Dengan $\log 2 \approx 0{,}3010$ dan $\log 1{,}06 \approx 0{,}0253$, tentukan lama minimal Bu Sinta harus menabung (dalam tahun bulat). Jelaskan mengapa hasilnya dibulatkan ke atas.

EksaktaLab

24. LOG-24 **[HOTS — Kontekstual]** Magnitudo gempa pada skala Richter dirumuskan $M = \log \dfrac{A}{A_0}$, dengan A amplitudo gelombang seismik dan A_0 amplitudo acuan. Gempa P bermagnitudo 6,2 dan gempa Q bermagnitudo 4,7.

(a) Tunjukkan bahwa $\dfrac{A_P}{A_Q} = 10^{M_P - M_Q}$, lalu tentukan berapa kali amplitudo gempa P dibanding gempa Q. (Gunakan $\sqrt{10} \approx 3{,}16$.)

(b) Gempa R memiliki amplitudo 1000 kali amplitudo gempa Q. Tentukan magnitudo gempa R.

EksaktaLab